

V jaderné fyzice se potkáš s obřími i nepatrnými čísly a s trochou chemie. Než začneš, projdi si stavbu atomu, práci s přesnými čísly, energii a výkon a exponenciální růst.

1. Stavba atomu, izotopy a zápis nuklidu ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek, 3.+4. H24 Kvantování v atomu, laser

Jádro tvoří protony a neutrony (nukleony). Nuklid zapíšeš jako ${}_Z^AX$: dole protonové číslo Z , nahoře nukleonové číslo A . Počet neutronů je $A - Z$. Izotopy jednoho prvku mají stejné Z , ale různý počet neutronů – chemicky se chovají stejně, jaderně ale mohou být úplně jiné (${}^{235}\text{U}$ se štěpí, ${}^{238}\text{U}$ téměř ne).

$$N = A - Z \text{ počet neutronů}$$

Příklad: Kolik protonů a neutronů má jádro ${}_{92}^{235}\text{U}$?

1. Protonů je $Z = 92$.
2. Neutronů je $A - Z = 235 - 92 = 143$.

Zkus sám:

1. Čím se liší jádra ${}_{6}^{12}\text{C}$ a ${}_{6}^{14}\text{C}$?
2. Kolik neutronů má jádro ${}_{26}^{56}\text{Fe}$?

2. Přesné výpočty a zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Hmotnostní úbytek je nepatrný rozdíl dvou téměř stejných čísel. Když hmotnosti zaokrouhlíš předem, rozdíl může úplně zmizet. Proto počítej se všemi desetinnými místy, která máš, a zaokrouhli až výsledek. Velká čísla zapisuj v mocninách deseti – na kalkulačce tlačítkem EXP.

Příklad: Proton má hmotnost 1,007 276 u, neutron 1,008 665 u a jádro deuteria 2,013 553 u. Urči hmotnostní úbytek a vazebnou energii ($1 \text{ u} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$).

1. Součet nukleonů: $1,007\,276 + 1,008\,665 = 2,015\,941 \text{ u}$.
2. Úbytek: $2,015\,941 - 2,013\,553 = 0,002\,388 \text{ u}$.
3. Energie: $0,002\,388 \cdot 931,5 \doteq 2,22 \text{ MeV}$.

Zkus sám:

1. Kolik MeV odpovídá úbytku $0,030\,376 \text{ u}$?
2. Co vyjde u deuteria, když hmotnosti zaokrouhlíš na dvě desetinná místa?

3. Energie, výkon a účinnost SS

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Výkon říká, kolik energie se přemění za sekundu: $P = \frac{E}{t}$, jednotka watt. Účinnost je podíl užitečného a celkového výkonu (nebo energie). Jaderná elektrárna přemění na elektřinu jen asi třetinu tepla z reaktoru – zbytek odchází chladicími věžemi, jak to vyžaduje 2. termodynamický zákon. Pozor na rozdíl mezi výkonem (W) a energií (J, kWh).

$$P = \frac{E}{t} \text{ výkon} \quad \eta = \frac{P_{\text{užitečný}}}{P_{\text{celkový}}} \text{ účinnost}$$

Příklad: Blok elektrárny dodává elektrický výkon 1 000 MW s účinností 33 %. Jaký je tepelný výkon reaktoru?

1. $P_{\text{celkový}} = \frac{P_{\text{užitečný}}}{\eta} = \frac{1\,000}{0,33} \text{ MW}$.
2. $P_{\text{celkový}} \doteq 3\,000 \text{ MW}$.

Zkus sám:

1. Kolik energie v joulech dodá blok o výkonu 1 000 MW za den?
2. Reaktor má tepelný výkon 1 200 MW a elektrický výkon 400 MW. Jaká je účinnost?

4. Exponenciální růst SS

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus, 1.+2. H25 Posloupnosti

Když se v každém kroku počet vynásobí stejným číslem k , roste exponenciálně: po n krocích je ho $N_0 \cdot k^n$. Pro $k > 1$ roste a pro $k < 1$ klesá. Počet kroků, po kterém dosáhneš zadané hodnoty, zjistíš logaritmem. Řetězová reakce je exponenciála s k = koeficient násobení neutronů.

$$N = N_0 \cdot k^n \text{ stav po } n \text{ krocích}$$

$$n = \log_k \frac{N}{N_0} = \frac{\ln(N/N_0)}{\ln k} \text{ počet kroků}$$

Příklad: Jeden neutron vyvolá štěpení, z něhož vzniknou 2 neutrony, a každý vyvolá další štěpení. Kolik štěpení proběhne v 10. generaci?

1. $N = 1 \cdot 2^{10}$.

2. $N = 1024$.

Zkus sám:

1. Kolik je $1,5^{10}$?

2. Po kolika generacích při $k = 2$ přesáhne počet štěpení milion?

5. Látkové množství a počet částic SS

Kde to najdeš: 3.+4. H11 Ideální plyn

Počet atomů ve vzorku zjistíš přes látkové množství: $n = \frac{m}{M}$ a $N = n \cdot N_A$. Molární hmotnost v g/mol je číselně rovna nukleonovému číslu (^{235}U má asi 235 g/mol). Tak přepočteš energii jedné reakce na kilogram paliva.

$$N = \frac{m}{M} N_A \text{ počet částic}$$

Příklad: Kolik jader je v 1 kg ^{235}U ?

1. $n = \frac{1000 \text{ g}}{235 \text{ g/mol}} \doteq 4,26 \text{ mol}$.

2. $N = 4,26 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \doteq 2,56 \cdot 10^{24}$.

Zkus sám:

1. Kolik atomů je ve 12 g uhlíku ^{12}C ?

2. Kolik MeV se uvolní, když se rozštěpí $2,56 \cdot 10^{24}$ jader po 200 MeV?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Jádro atomu (M. Krynický)** – Složení jádra, nuklidy a izotopy, jaderná síla, vazebná energie.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/04%20J%C3%A1dro%20atomu.pdf>
- **PhET – Vytvoření jádra** – Skládej jádro z protonů a neutronů a zjisti, která jádra jsou stabilní.
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-nucleus/latest/build-a-nucleus_cs.html
- **Fyzika 007 – Hmotnostní schodek, vazební energie** – Hmotnostní úbytek a vazebná energie na nukleon s příklady.
<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/hmotnostn%C3%AD-schodek-vazebn%C3%AD-energie-jadern%C3%A9s%C3%ADly>

Výsledky ke kontrole

- **1. Stavba atomu, izotopy a zápis nuklidu:** 1) oba mají 6 protonů, první 6 a druhý 8 neutronů – jsou to izotopy uhlíku; 2) 30
- **2. Přesné výpočty a zaokrouhlování:** 1) asi 28,3 MeV; 2) $1,01 + 1,01 - 2,01 = 0,01 \text{ u}$, tj. asi 9 MeV – čtyřikrát víc, úplně špatně
- **3. Energie, výkon a účinnost:** 1) $8,64 \cdot 10^{13} \text{ J}$ (24 000 MWh); 2) asi 33 %
- **4. Exponenciální růst:** 1) asi 57,7; 2) po 20 ($\log_2 10^6 \doteq 19,9$)
- **5. Látkové množství a počet částic:** 1) $6,022 \cdot 10^{23}$ (1 mol); 2) asi $5,1 \cdot 10^{26} \text{ MeV}$